

# iCAN 大学生创新创业大赛

## 创新赛道项目开发日志

|      |                         |                 |
|------|-------------------------|-----------------|
| 项目名称 | 灵犬先锋——面向野外环境的探测与救援轮腿机器人 |                 |
| 项目周期 | 2026 年 3 月 至 2026 年 8 月 |                 |
| 文档版本 | V1.0                    | 2026 年 8 月 31 日 |

【每阶段填写一次，保持记录连续性，重点内容加粗标注】

## 一、使用说明

本文档由南京理工大学马勇老师整理总结形成，提供给参赛团队参考，可以结合项目实际情况形成个性化文件。

本模板适用于 iCAN 大学生创新创业大赛项目全流程记录。建议每周至少填写一次阶段日志；重要决策、风险点、突破性进展务必详细记录。封面信息与关键节点表可在比赛申报阶段直接作为项目进展报告附件提交。

## 二、项目概述

### 1.1 项目简介

用 200–300 字简要说明项目背景、要解决的核心问题、核心技术方案、主要创新点及预期价值。

野外探测与救援任务中，废墟、山地等复杂环境对移动平台提出苛刻要求：传统轮式平台通过性不足，纯四足平台平地效率低、控制复杂。针对这一矛盾，本项目设计了一款轮腿混合机器人——“灵犬先锋”，在四条腿末端集成驱动轮，平地采用轮式高效移动，崎岖地形切换步态行走，兼顾机动性与通过性。平台以 STM32H743 为主控，通过 3D IK 逆解与足端轨迹规划驱动 12 路大行程舵机，实现稳定仿生步态；融合 IMU 姿态自稳算法，使机体在倾斜地面保持水平；具备原地抬腿与台阶辅助抬升能力，轮滚与腿抬协同越障；搭载二自由度云台与上位机视觉检测系统（颜色/运动目标检测），辅助探测任务。配套 QT 编写的蓝牙控制端 APP（Android APK），操作直观。本项目源自电子设计竞赛校赛 QuadArm 原型（轮足双模+机械臂移动平台）的持续迭代，

面向野外探测与救援场景，已完成户外初步实测，可作为辅助探测作业的移动平台，具有明确的工程价值与应用前景。

## 1.2 核心技术 / 方案

描述项目采用的关键技术路线、算法原理、软硬件架构等。

### 1.2.1 总体技术路线

本项目采用轮腿混合双运动模式架构：在四条腿末端集成驱动轮，平地采用轮式滚动实现高效快速移动，崎岖地形切换步态行走保证通过性，两套运动系统由主控统一调度、无缝切换。足式步态系统是平台的技术核心，其控制架构经两代迭代（详见阶段 4）。平台可靠性由独立看门狗（IWDG）保障，任何异常卡死均可自动复位恢复。

### 1.2.2 硬件架构

主控：STM32H743ZIT6（480MHz）——运动解算、状态机调度、多周期任务管理

腿部执行：12×270° 数字舵机——每腿髋/大腿/小腿三关节，大行程支撑复杂姿态

轮驱动：4×MG513 + TB6612 驱动——腿末端驱动轮，轮式移动与越障协同

姿态传感：WT9011G4K IMU——10Hz 姿态角上报，姿态自稳反馈源

轮速反馈：4×GMR 编码器——轮速闭环测量

云台：2×180° 舵机 + 图传模块——摄像头画面回传与指向控制

通信：HC-05 蓝牙（经典蓝牙 SPP）——与 QT 蓝牙控制端 APP 串口协议交互

| 参数     | 指标                            |
|--------|-------------------------------|
| 主控     | STM32H743 @480MHz             |
| 腿部执行   | 12×270° 舵机（每腿髋/大腿/小腿三关节）      |
| 站高     | 210~280mm 在线可调（常用站姿 230mm）    |
| 主动抬腿高度 | 50mm（W 原地抬腿 / N 台阶辅助）         |
| 姿态自稳   | 软死区 0.7°、比例+积分复合控制、补偿量按站高动态限幅 |
| 姿态反馈   | IMU 10Hz（俯仰/横滚）               |
| 步态     | 对角步态（TROT），步长/步高/站姿宽度在线可调     |
| 遥控链路   | HC-05 蓝牙串口协议 + QT 蓝牙控制端 APP   |
| 轮式速度   | 最大约 1.0 m/s（轮毂直径 11cm，180rpm） |
| 整机重量   | 1.3kg                         |
| 电源与续航  | 3S 2550mAh ×2，实测续航约 1h        |
| 实测地形   | 草地/土坡约 10° 坡度、6~7cm 台阶通过      |

### 1.2.3 软件架构

软件按用户层—行为层—硬件层三层划分：

用户层：ASCII 命令行协议解析、模式状态机（站立/坐姿/步态/越障/遥控），全部指令文档化，支持在线调参；

行为层：步态机（walk\_gait）、三关节逆解（leg\_ik）、姿态自稳（attitude\_control）、抬腿机动（lift）、轮式控制（drive\_ctrl）、云台（gimbal）；

硬件层：PWM 舵机/电机驱动、编码器、IMU 数据解析、看门狗。

主循环采用多周期调度：5ms（抬腿状态机/标定采样）、50ms（越障快速调平解算，使用最新 IMU 姿态帧）、100ms（自稳常规解算），IMU 数据 10Hz 异步上报解析，保证各任务实时性。

#### 1.2.4 核心算法

1. 足式步态系统（核心）：步态生成架构经两代迭代——电赛初代直接给定舵机角度序列，足端实际位置不可控；迭代后采用“足端轨迹规划 + 3D IK 逆解”架构：步态机按对角步态（TROT）划分支撑相与摆动相，摆动相足端按余弦平滑轨迹完成抬升—前摆—下落，步长、步高、站高、站姿宽度全部参数化，可在线调节；足端位置经带髋关节偏置的三关节几何模型解析解（atan2 解析解）映射为舵机控制量，实现足端位置精确可达、轨迹可规划。轮式移动与步态共用同一套腿部结构，两模式共享参数、平滑切换；

2. 姿态自稳：Z 标定记录各姿态零偏 → 低通滤波去抖 → 软死区抑制微晃 → 比例+积分控制 → 四腿 z 方向差动补偿，机体在倾斜地面保持水平；补偿量按站高动态限幅，防止舵机行程越界；

3. 主动越障：W 原地抬腿（对角支撑 + 重心偏移 + 快速调平防翘板）、N 台阶辅助抬升（双腿余弦平滑直抬，配合轮滚协同上台阶）；

4. 云台视觉：云台搭载摄像头经图传模块回传画面，QT 蓝牙控制端 APP 接收画面并实现颜色检测与运动检测。

#### 1.2.5 工程化保障

开发工具链：QT 蓝牙控制端 APP（实时遥控+视觉检测）、MATLAB/自制工具脚本（IK 校验、舵机行程余量计算）；

可靠性设计：IWDG 独立看门狗、上电姿态标定、舵机行程余量校验工具；

协作开发：Git 分支协作 + 文档化协议，硬件接线与软件接口均有文档沉淀。

### 1.3 创新点

▸ 创新点 1：轮腿混合双模运动架构——一平台兼顾轮式高效移动与足式地形通过性，两套运动系统共用腿部结构、共享运动参数，平地/崎岖无缝切换，克服传统平台“单一运动方式”的局限。

▸ 创新点 2：足端轨迹规划 + 3D IK 步态控制方法——改变电赛初代“直接给定关节角度序列”的做法，以足端位置为控制目标，经 3D IK 解析逆解驱动 12 路舵机，轨迹可规划、动作可预测、参数在线可调。

▸ 创新点 3：姿态自稳与主动越障协同——IMU 姿态标定 + 死区-积分复合控制使机体在倾斜地面保持水平；原地抬腿、台阶

辅助抬升与轮滚协同，实现复杂地形主动越障。

▸ 创新点 4：面向工程化的可靠性设计——ASCII 在线调参协议、IWDG 独立看门狗、舵机行程余量校验工具、QT 蓝牙控制端 APP 与 MATLAB 校验工具链，保证系统“可调、可测、可靠”。

▸ 创新点 5：低成本实现方案——全系统基于舵机与常规嵌入式器件构建，整机成本仅约 1625 元：与市面教育级四足套件（约 1500~4000 元）价格相当，却实现了套件不具备的轮腿双模、姿态自稳与主动越障能力；与消费级四足机器人（约 1.6 万元）相比，以约 1/10 的成本覆盖其核心移动能力子集，验证了低成本方案的工程可行性，适合学生创新与二次开发。

#### 1.4 预期成果与应用场景

描述项目完成后预期产出的成果（论文、专利、软著、原型等）以及落地应用场景。

预期成果：

1. 实物样机：轮腿混合机器人完整样机——四足 12 路 270° 舵机 + 四轮独立驱动 + IMU 姿态传感 + 云台视觉，轮式/步态/自稳/越障功能全部验证通过；

2. 软件系统：STM32 运动控制固件（步态、姿态自稳、越障机动、遥控协议）与 QT 编写的 Android 蓝牙控制端 APP——分层架构（UI 层/蓝牙传输层/协议解析层），支持摇杆与按键遥控、云台旋钮、IMU 数据显示、舵机与 PID 在线调参、摄像头视觉检测（颜色/运动/光线），产出安装包 APK；

3. 技术文档：需求文档、蓝牙通信协议、功能测试清单、开

发日志等全套技术文档；

4. 知识产权：拟申请轮腿机器人运动控制系统软件著作权。

应用场景：

1. 野外探测：崎岖地形通行与观察，云台视觉检测颜色/运动目标，辅助人员开展探测作业；

2. 应急救援预研：复杂地形通行能力验证，为后续救援类应用提供平台基础；

3. 教学科研：模块化软硬件架构+文档化协议，可作为机器人控制与嵌入式课程的二次开发平台。

### 三、阶段开发日志

【记录规范】每次重要开发节点填写一个条目，可续加。阶段类型参考：需求分析 / 技术选型 / 原型开发 / 功能迭代 / 测试验证 / 文档撰写 / 路演准备 / 其他。

#### 阶段 1：需求分析

| 起止时间   | 2026 年 3 月 24 日至 4 月 5 日                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 阶段目标   | 确定项目方向，完成移动平台方案论证与原型验证，参加电子设计竞赛校赛                                                                     |
| 实际完成情况 | 完成三类方案对比论证（纯轮式+机械臂 / 纯四足+机械臂 / 轮足双模+机械臂），确定“轮足双模+机械臂”一体化方案；基于 STM32F103 完成 QuadArm 原型——轮式前进/后退/转向/原地自 |



|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 转、四足前进/后退/横移、机械臂三自由度调节、机械爪开合、蓝牙遥控全部实现，校赛演示完成                                                                               |
| 关键决策记录 | ① 方案论证确定轮足双模路线：纯轮式效率高但通过性差，纯四足通过性强但效率低、结构复杂，轮足结合兼顾两者且展示性强；② 确定“移动+操作”一体化定位，增加机械臂与机械爪；③ 确定 F103 平台与蓝牙遥控方案，控制链路采用串口 ASCII 指令 |
| 未解决问题  | 四足步态为直接给定舵机角度序列，足端实际位置不可控，步态动作粗糙；复杂地形适应性未验证                                                                                |
| 负责人    | 刘为宇（统筹）、刘凯漩（F103 原型软件）、刘冠廷（需求分析与方案对比）                                                                                      |
| 下次计划   | 结合 iCAN 竞赛方向开展技术选型调研                                                                                                       |
| 下次计划   | （下一阶段工作安排）                                                                                                                 |

## 本阶段详细记录：

本阶段完成 QuadArm 轮足机械臂机器人的方案论证与原型制作。方案论证对比了三种技术路线：方案一“纯轮式+机械臂”结构简单、控制成熟、平地效率高，但地形适应能力差；方案二“纯四足+机械臂”通过性好、仿生特征强，但运动效率低、对电源与结构强度要求高；方案三“轮足双模+机械臂”兼顾轮式高效率与四足高适应性，功能完整、模块化程度高，最终选定方案三。原型基于 STM32F103VET6，集成直流电机、步进电机与多路 PWM 舵机，蓝牙远程控制，校赛演示完成全部指标。

## 日志条目：

3 月 24 日 项目立项讨论——确定参赛方向为“复合移动机器人”，提出轮足结合设想。

3 月 28 日 方案论证会——完成三方案对比论证，确定轮足双模+机械臂路线（决策依据：通过性与展示性优先）。

4 月 3 日 QuadArm 原型完成——轮式前进/后退/转向/原地自转、四足基础步态、机械臂三自由度与机械爪全部调通，校赛演示成功。

## 阶段 2：技术选型

| 起止时间   | 2026 年 4 月 15 日至 5 月 25 日                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 阶段目标   | 调研步态控制方法与器件选型，确定 iCAN 参赛平台的技术路线                                                                                                |
| 实际完成情况 | 完成四足步态控制方法调研（足端轨迹规划、3D IK 逆解）；完成硬件选型评审：主控 STM32H743（多任务调度算力需求）、270° 大行程舵机、WT9011G4K IMU、TB6612 轮驱动与 GMR 编码器；确定“去机械臂、聚焦轮腿移动”的方向 |
| 关键决策记录 | ① 步态路线：调研后放弃角度序列方案，采用“足端轨迹规划 + 3D IK 逆解”；② 去机械臂：释放舵机资源与结构空间，腿部换用 270° 大行程舵机；③ 器件选型：IMU 为姿态自稳预留、编码器为轮腿协同预留                      |

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 未解决问题 | 3D IK 仅完成理论推导与仿真验证，待上机；新平台器件尚未到位 |
| 负责人   | 刘冠廷（器件选型）、刘凯漩（技术评估）、刘为宇（统筹）      |
| 下次计划  | 原型开发：机身结构设计、3D 打印、PCB 制作         |
| 下次计划  | （下一阶段工作安排）                       |

## 本阶段详细记录：

电赛后团队复盘发现：机械臂与底盘的双系统控制复杂度高，而移动能力本身仍有很大提升空间。本阶段围绕 iCAN 方向完成技术选型：调研四足机器人主流步态控制方法，对比“舵机角度序列”与“足端轨迹规划 + 3D IK”两条路线，确定后者——以足端位置为控制目标，轨迹可规划、动作可预测；硬件方面围绕“姿态自稳、轮腿协同”的远期目标完成选型——H743 主控保证多任务调度算力，270° 大行程舵机支撑复杂姿态，IMU 与轮编码器为姿态反馈与轮速闭环预留接口。

## 日志条目：

4 月 15 日 调研启动——确定步态控制方法为调研重点（足端轨迹规划、IK 逆解）。

4 月 22 日 步态方案对比梳理——整理角度序列与足端轨迹方案优劣，形成调研小结。

5 月 3 日 IK 资料研读——3D IK 逆解资料研读，确定三关节几何模型要点。

5 月 10 日 步态路线确定——对比角度序列与足端轨迹方案，确定

“足端轨迹规划 + 3D IK” 路线。

5 月 25 日 硬件选型评审——H743 主控、270° 舵机、WT9011 IMU、编码器方案确定。

阶段 3：原型开发

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起止时间   | 2026 年 6 月 8 日至 7 月 27 日                                                                       |
| 阶段目标   | 完成机身结构与硬件原型制作，平台组装就绪                                                                           |
| 实际完成情况 | 完成机身与腿部结构设计、3D 打印多轮迭代与整机拼接；完成引脚确认与主控扩展板 PCB 绘制、打板、焊接；舵机驱动板调试与舵机角度标定测试；确定平台方案（去机械臂、聚焦轮腿）并完成参赛定位 |
| 关键决策记录 | ① 结构方案：机身采用 3D 打印结构件（迭代快、成本低），配合自制 PCB 扩展板实现模块化接线；② 平台方案定稿：“去机械臂、聚焦轮腿”与“野外探测与救援”参赛定位确认         |
| 未解决问题  | 3D 打印结构件强度待实机测试；3D IK 待上机验证                                                                    |
| 负责人    | 刘为宇（3D 打印、PCB 绘制与硬件装配）、刘冠廷（结构与焊接）、刘凯旋（技术评估）                                                    |
| 下次计划   | 功能迭代：固件初始化与 3D IK 上机验证                                                                         |
| 下次计划   | （下一阶段工作安排）                                                                                     |

## 本阶段详细记录：

本阶段完成硬件原型制作三条线：机身与腿部结构设计经 3D 打印多轮迭代（首版配合公差超差，调整后装配顺畅）；主控扩展板完成引脚确认、PCB 绘制、打板与焊接，舵机驱动板通道输出与映射公式逐通道验证；舵机角度标定中发现同角度重复定位偏差大，改为独立供电后标定数据稳定。7 月下旬整机拼接完成，平台方案定稿，为固件开发做好准备。

## 日志条目：

6 月 8 日 机身结构设计——机器狗机身与腿部结构设计完成，开始 3D 打印迭代。

6 月 15 日 结构件打印调试——首版 3D 打印件装配测试，调整配合公差。

6 月 20 日 PCB 绘制与打板——引脚确认完成，主控扩展板 PCB 绘制完成并送厂打板。

6 月 27 日 舵机驱动板调试——12 路舵机驱动板到位，通道输出与映射公式验证。

7 月 3 日 舵机标定测试——首批舵机角度标定，确认  $270^\circ$  行程线性度。

7 月 10 日 焊接与整机拼接——PCB 焊接完成，3D 打印件与结构件拼接，平台组装完成。

7 月 20 日 平台方案定稿——“去机械臂、聚焦轮腿”重构方案与参赛定位确认。

7 月 27 日 整机联调准备——接线检查与上电测试，为固件开发做准备。

阶段 4：功能迭代

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起止时间   | 2026 年 8 月 10 日至 8 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 阶段目标   | 步态重构上机、核心功能开发、姿态控制与越障，实现全功能                                                                                                                                                                                                                               |
| 实际完成情况 | iCAN 版需求文档定稿；工程初始化（STM32H743 固件框架 + QT 蓝牙控制端，git 首次提交）；步态重构为 3D IK（含全腿实测标定数据）；高/低站姿切换与前倾修正；站起机动（U 命令）；云台与视觉检测；接入 IWDG 独立看门狗；实现站立自稳（Z 标定 + L:1/L:0 开关）；实现 W 原地抬腿与 N 抬腿；抬腿高度 70→50mm 行程调整；完成按键遥控页（四向控制 + 速度档 + 站姿宽度调节）                                      |
| 关键决策记录 | ① 步态机采用对角步态（TROT）+ 余弦平滑轨迹，3D IK 解析解保证实时解算，步长/步高/站高全参数化；② 自稳控制律定为“低通 + 软死区 + 比例积分”复合（死区 0.7° 为灵敏度与精度折中）；③ 姿态分槽标定：不同站姿 IMU 零偏分槽存储；④ W 越障防翘板：重心前移 15mm + 50ms 快速调平；⑤ 抬腿高度 70→50mm：后腿接近 270° 舵机行程极限；⑥ 修复遥控场景自稳状态丢失（开关语义统一化 + W 调平无条件触发）；⑦ 视觉检测部署 QT 控制端——控制端算 |

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 力充足、摄像头接入方便，下位机专注运动控制                                                                          |
| 未解决问题 | 足端 y 通道符号的普适性待系统验证；崎岖地面行走偶发腿部卡滞（站姿宽度调优中）；W 模式翘板已缓解未根除；RR 腿机械装配偏差（软件补偿临时方案）；趴下过程路径规划未实现（当前直接回位） |
| 负责人   | 刘凯漩（固件与上位机 APP 开发）、刘为宇（硬件支持）、刘冠廷（标定与测试）                                                        |
| 下次计划  | 测试验证：全场景回归测试与户外实测                                                                              |
| 下次计划  | （下一阶段工作安排）                                                                                     |

## 本阶段详细记录：

本阶段完成项目最重要的技术突破——步态大迭代。电赛初代步态直接给定舵机角度序列，足端实际落在哪里完全不可控，动作生硬、参数相互耦合，每调一个动作都要反复试凑。新架构上机落地：足端轨迹规划 + 3D IK 逆解——步态机以足端位置为控制目标生成摆动轨迹，经带髋关节偏置的三关节几何模型解析解反算各关节角度，再驱动舵机，配合全腿实测标定数据与行程余量校验工具，新步态动作平稳、足端落点精确。

随后补齐机动、感知与核心能力：站起机动实现趴姿到站姿的平滑路径规划（分段规划 + 可行性校验，全程无超行程）；云台系统搭载摄像头经图传回传画面，视觉检测部署在 QT 控制端（接收回传画面，颜色/运动检测）；姿态自稳以 IMU 姿态角为反馈，低通滤波 + 软死区 + 比例积分复合控制输出四腿 z 差动补偿，机体在倾斜地面保持水平；主动越障实现 W 原地抬腿（对角支撑 + 重心偏移 + 快速调平）与 N 抬腿（双腿同步直抬 50mm，配合轮滚协同）；同时补齐 IWDG 看门狗与按键遥控页。

## 日志条目：

8 月 10 日 需求文档定稿与环境准备——iCAN 版需求文档 V1.0 定稿，开发环境与工具链就绪。

8 月 13 日 工程初始化——H743 固件框架与 QT 控制端联调，git 首次提交。

8 月 14 日 舵机标定与环境调试——全腿舵机角度标定，为步态重构准备标定数据。

8 月 15 日 步态重构为 3D IK——三关节逆解 + 足端轨迹跑通，全腿标定数据实测完成。

8 月 16 日 高低站姿完成——高低站姿与前倾修正命令实现，行程余量校验工具上线。

8 月 18 日 站起机动方案设计——姿态路径分段规划与可行性校验思路确定。

8 月 21 日 站起机动完成——U 命令实现，路径规划+可行性校验，起身全程无超行程。

8 月 22 日 云台与视觉上线——云台指向受控，QT 颜色/运动检测跑通；三层架构迁移完成。

8 月 24 日 看门狗与站立自稳初版——IWDG 上线；Z 标定 + 自稳开关实现，倾斜地面可保持水平；记录精度改进点（死区偏粗、稳态下垂）。

8 月 25 日 W 原地抬腿完成——重心补偿 + 自稳扩展至 W 模式；发现抬腿高度 70mm 受舵机行程限制，确定下调至 50mm。

8 月 26 日 N 抬腿与按键遥控页——N 抬腿（单腿/双腿直抬 50mm）



实现；四向控制、速度档、站姿宽度调节完成。

阶段 5：测试验证

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起止时间   | 2026 年 8 月 27 日至 8 月 29 日                                                                          |
| 阶段目标   | 全场景回归测试与户外实测，验证核心功能                                                                                |
| 实际完成情况 | 功能测试清单核心场景逐项回归（姿态控制/步态/越障/遥控通过，遗留低优先级改进项见问题追踪表）；遥控场景自稳状态丢失问题修复验证；户外崎岖地形实测：草地/土坡约 10° 坡度、6~7cm 台阶通过 |
| 关键决策记录 | ① 测试驱动修复：回归测试发现的问题当场定位修复闭环；② 户外实测结论：核心能力在真实地形验证通过，受器件成本限制复杂场景表现有限，明确后续迭代方向                         |
| 未解决问题  | 无阻塞性缺陷，遗留改进项见问题追踪表                                                                                 |
| 负责人    | 刘凯漩（软件测试与修复）、刘为宇（组织）、刘冠廷（场景测试）                                                                     |
| 下次计划   | 文档撰写与路演准备                                                                                          |
| 下次计划   | （下一阶段工作安排）                                                                                         |

本阶段详细记录：

本阶段完成系统测试验证。功能测试清单覆盖核心场景逐项回归，遥控场景自稳状态丢失问题已修复验证。户外实测中，自稳与越障能力在真实草地/土坡环境验证通过；台阶场景采用“腿抬+轮滚”协同——抬腿 50mm 后轮底离地 50mm，距台阶顶面仅约 20mm，剩余高度差远小于轮径（110mm），驱动轮滚动即可攀上，后腿同步抬升跟进，6~7cm 台阶通过验证。受舵机等器件成本限制部分复杂场景表现有限，相关改进点已记录。

**日志条目：**

8 月 27 日 全场景回归测试——功能测试清单核心场景通过，遥控自稳修复验证。

8 月 28 日 户外崎岖地形实测——草地/土坡约 10° 坡度、6~7cm 台阶初步验证通过，成本限制表现如实记录。

**阶段 6：文档撰写与路演准备**

| 起止时间   | 2026 年 8 月 30 日至 8 月 31 日                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 阶段目标   | 技术文档沉淀与路演材料准备，样机定版                                                                        |
| 实际完成情况 | 技术文档全套沉淀（需求文档、蓝牙通信协议、功能总览、功能测试清单、开发日志）；路演 PPT 制作；演示视频录制；样机定版                              |
| 关键决策记录 | ① 文档体系定为“需求文档 + 协议 + 总览 + 测试清单 + 开发日志”五件套；② 演示动线设计：按“平地轮式移动 → 崎岖地形自稳 → 台阶越障”顺序展示，突出野外场景叙事 |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 未解决问题 | 无                          |
| 负责人   | 刘为宇（路演统筹）、刘凯漩（文档）、刘冠廷（PPT） |
| 下次计划  | 按大赛日程提交参赛材料                |
| 下次计划  | （下一阶段工作安排）                 |

### 本阶段详细记录：

本阶段完成文档沉淀与路演准备。技术文档五件套定稿：需求文档、蓝牙通信协议、功能总览、功能测试清单与开发日志形成完整文档体系。路演 PPT 与演示视频按“野外探测与救援”场景叙事制作，样机定版，准备参赛提交。

### 日志条目：

8 月 30 日 文档沉淀与 PPT 制作——文档五件套定稿，路演 PPT 初稿完成。

8 月 31 日 演示视频与样机定版——核心功能演示视频录制完成，样机状态稳定，准备参赛提交。

## 四、问题追踪表

记录开发过程中遇到的各类问题及解决情况，便于问题复盘与知识沉淀。

| 序号 | 发现日期  | 问题描述                           | 严重程度 | 责任人 | 状态  | 解决方案                            | 解决日期  |
|----|-------|--------------------------------|------|-----|-----|---------------------------------|-------|
| 1  | 4月5日  | 电赛遗留：角度序列步态动作生硬，足端位置不可控，参数耦合难调 | 高    | 刘凯旋 | 已解决 | 步态重构：<br>足端轨迹规划 + 3D IK<br>逆解架构 | 8月15日 |
| 2  | 6月15日 | 首版3D打                          | 中    | 刘冠廷 | 已解决 | 调整公差参数重新打印                      | 6月16日 |

|   |       |                     |   |     |     |                   |       |
|---|-------|---------------------|---|-----|-----|-------------------|-------|
|   |       | 印件配合公差超差，装配干涉       |   |     |     | 验证                |       |
| 3 | 6月27日 | 舵机驱动板通道输出与控制映射公式不一致 | 中 | 刘凯漩 | 已解决 | 修正舵机CCR映射公式并逐通道验证 | 6月27日 |
| 4 | 7月3日  | 舵机标定数据分散，同一角        | 中 | 刘凯漩 | 已解决 | 舵机改为独立供电，标定数据重新实测 | 7月4日  |

|   |           |                                                     |   |     |     |                                             |       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|-----|-----|---------------------------------------------|-------|
|   |           | 度重复<br>定位偏<br>差大                                    |   |     |     |                                             |       |
| 5 | 8月24<br>日 | 自稳精<br>度不<br>足：死<br>区1°<br>偏粗、<br>纯比例<br>存在稳<br>态下垂 | 中 | 刘凯旋 | 已解决 | 死区调优至<br>0.7°（软死<br>区），新增<br>积分项消除<br>常驻残差  | 8月26日 |
| 6 | 8月25<br>日 | W原地<br>抬腿时<br>对角支<br>撑机身<br>翘板                      | 中 | 刘凯旋 | 已解决 | 50ms快速<br>调平+重心<br>前移15mm<br>缓解翘板，<br>户外实测演 | 8月29日 |

|   |       |                             |   |     |     |                             |       |
|---|-------|-----------------------------|---|-----|-----|-----------------------------|-------|
|   |       |                             |   |     |     | 示稳定                         |       |
| 7 | 8月25日 | 后腿舵机接近270°行程极限，抬腿高度70mm无法实现 | 高 | 刘凯漩 | 已解决 | 抬腿高度下调至50mm，配套行程余量校验工具排查    | 8月26日 |
| 8 | 8月26日 | 遥控场景自稳状态丢失：L切换语义与           | 高 | 刘凯漩 | 已解决 | L:1/L:0 改为绝对值开关，W模式调平改无条件触发 | 8月26日 |

|    |          |                    |   |     |     |                                         |          |
|----|----------|--------------------|---|-----|-----|-----------------------------------------|----------|
|    |          | APP 状态失同步          |   |     |     |                                         |          |
| 9  | 8 月 26 日 | 崎岖地面行走<br>偶发腿部卡滞   | 中 | 刘凯漩 | 已解决 | 站姿宽度在线调节 (Y 命令) 调优后明显改善                 | 8 月 29 日 |
| 10 | 8 月 26 日 | RR 腿机械装配偏差, 足端落点偏移 | 中 | 刘凯漩 | 已解决 | 软件补偿 (足端 x 修正 - 20mm) 验证通过, 机械重标定列入后续改进 | 8 月 29 日 |
| 11 | 8 月 26   | 足端 y               | 中 | 刘凯漩 | 已解决 | 站姿宽度                                    | 8 月 29 日 |



|  |   |                          |  |  |  |                                                    |  |
|--|---|--------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|
|  | 日 | 通道符<br>号普适<br>性待系<br>统验证 |  |  |  | (Y 命令)<br>在线调节上<br>线并验证,<br>多地形普适<br>性验证列入<br>后续改进 |  |
|--|---|--------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|

## 五、节点记录

记录项目关键节点的计划与实际完成情况，用于把握整体进度。

| 关键节点       | 计划完成日期          | 实际完成日期          | 状态  | 备注                              |
|------------|-----------------|-----------------|-----|---------------------------------|
| 需求文档完成     | 2026 年 8 月 12 日 | 2026 年 8 月 10 日 | 完成  | iCAN 版需求文档 V1.0 定稿（功能/性能/可靠性需求） |
| 技术方案评审     | 2026 年 7 月 25 日 | 2026 年 7 月 20 日 | 完成  | 平台方案定稿（去机械臂、强轮腿）与选型评审           |
| 原型 Demo 完成 | 2026 年 8 月 20 日 | 2026 年 8 月 16 日 | 完成  | 3D IK 步态与高低站姿跑通                 |
| 核心功能实现     | 2026 年 8 月 26 日 | 2026 年 8 月 26 日 | 完成  | 自稳 + 越障 + 遥控全功能                 |
| 测试验证完成     | 2026 年 8 月 29 日 | 2026 年 8 月 28 日 | 完成  | 功能测试清单核心场景回归 + 户外实测             |
| 商业计划书完成    | 2026 年 9 月上旬    | —               | 计划中 | 随申报材料一并准备                       |
| 路演材料准备     | 2026 年 9 月上旬    | 2026 年 8 月 31 日 | 完成  | PPT 与演示视频制作完成                   |

|               |       |   |     |                        |
|---------------|-------|---|-----|------------------------|
| 校赛 / 省赛<br>提交 | 按大赛通知 | — | 计划中 | 以 iCAN<br>官方通知<br>节点为准 |
|---------------|-------|---|-----|------------------------|

## 六、团队分工与贡献

| 成员姓名 | 角色    | 主要职责             | 阶段贡献记录                                                                                                                  |
|------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 刘为宇  | 负责人   | 项目统筹 / 3D 打印与硬件  | 阶段 1：项目统筹；<br>阶段 2：统筹；阶段 3：3D 打印、PCB 绘制与硬件装配；阶段 4：硬件支持；阶段 5：测试组织；阶段 6：路演统筹                                              |
| 刘凯漩  | 技术负责人 | 软件架构 / 电控与上位机开发  | 阶段 1：F103 原型固件；阶段 2：选型技术评估；阶段 3：技术评估；阶段 4：固件与 QT 蓝牙控制端 APP 核心开发（3D IK、步态机、站起机动、姿态自稳、越障、可靠性、遥控协议）；阶段 5：软件测试与修复；阶段 6：文档撰写 |
| 刘冠廷  | 产品设计  | 需求分析 / 器件选型与结构设计 | 阶段 1：需求分析与方案对比；阶段 2：                                                                                                    |

|  |  |  |                                                       |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|
|  |  |  | 器件选型；阶段 3：结构设计及焊接；阶段 4：标定与测试；阶段 5：场景测试；阶段 6：PPT 与产品叙事 |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|

## 七、资源与成果清单

### 7.1 已有成果（非必填）

| 成果类型    | 名称 / 编号            | 状态  | 备注                |
|---------|--------------------|-----|-------------------|
| 论文 / 专利 | —                  | 计划中 | 可基于步态控制方法整理论文     |
| 软件著作权   | 轮腿机器人运动控制系统        | 计划中 | 固件 + QT 蓝牙控制端 APP |
| 原型 / 产品 | 灵犬先锋轮腿混合机器人样机 V1.0 | 已完成 | 核心功能验证通过          |
| 获奖情况    | 2026 年大学生电子设计竞赛校赛  | 已参加 | 完成全部指标演示          |

### 7.2 参考文献

1. John J. Craig. Introduction to Robotics: Mechanics and Control[M]. Pearson, 2005.
2. 蔡自兴. 机器人学基础[M]. 北京：机械工业出版社, 2015.
3. STMicroelectronics. RM0433 Reference Manual: STM32H742/743/753 MCUs[Z]. 2021.

4. WitMotion. WT9011G4K 九轴姿态传感器用户手册[Z].
5. D. J. Hyun, S. Seok, J. Lee, S. Kim. High speed trot-running: Implementation of a hierarchical controller using proprioceptive impedance control on the MIT Cheetah[J]. The International Journal of Robotics Research, 2014, 33(11): 1417-1445.

## 八、经费使用记录

记录项目经费支出的明细，确保经费使用规范透明。

| 日期  | 支出项目                                               | 金额（元） | 备注            |
|-----|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| 6 月 | 3D 打印耗材与机身结构件                                      | 120   | 结构设计迭代        |
| 6 月 | 12 路 270° 舵机 (8 ×35 元 + 4×50 元)                    | 480   | 选型评审后采购       |
| 6 月 | STM32H743 主控板                                      | 75    |               |
| 6 月 | 舵机驱动板 ×3 (40 元/块)                                  | 120   |               |
| 6 月 | WT9011 IMU                                         | 100   |               |
| 7 月 | 视觉与图传模块                                            | 200   | 云台视觉系统 (同一模块) |
| 7 月 | 轮电机+编码器 ×4 套 (70 元/套)                              | 280   | 编码器含在套件内      |
| 7 月 | 电源与驱动配件 (3S 电池 ×2 约 90、TB6612 驱动约 40、HC-05 蓝牙约 20) | 150   |               |

|            |                                 |             |  |
|------------|---------------------------------|-------------|--|
| <b>8 月</b> | <b>其他杂项（云台舵机、PCB 打板、结构加固件等）</b> | <b>100</b>  |  |
| <b>合计</b>  |                                 | <b>1625</b> |  |

## 九、变更记录

| <b>版本</b> | <b>日期</b>       | <b>变更内容</b>            | <b>变更人</b> |
|-----------|-----------------|------------------------|------------|
| V0.1      | 2026 年 4 月 5 日  | 阶段 1 填写：需求分析           | 刘凯漩        |
| V0.2      | 2026 年 5 月 25 日 | 阶段 2 填写：技术选型           | 刘凯漩        |
| V0.3      | 2026 年 7 月 27 日 | 阶段 3 填写：原型开发           | 刘凯漩        |
| V0.4      | 2026 年 8 月 26 日 | 阶段 4 填写：功能迭代           | 刘凯漩        |
| V0.5      | 2026 年 8 月 29 日 | 阶段 5 填写：测试验证           | 刘凯漩        |
| V1.0      | 2026 年 8 月 31 日 | 阶段 6 填写：文档撰写与路演准备，全文定稿 | 刘凯漩        |

## 十、附件与参考链接（如有）



1、需求文档：[需求文档.docx](#) (iCAN 版需求文档, 2026 年 8 月 10 日定稿)

2、AI 使用场景说明：本项目开发过程中使用 AI 编程助手 (Claude Code) 辅助开发：需求分析阶段辅助方案对比与功能可行性讨论（轮腿混合方案、越障策略）；代码实现阶段辅助 3D IK 数学推导与实现、步态状态机设计、姿态自稳控制律设计（低通/死区/积分参数整定）、命令协议解析代码编写；测试调试阶段辅助问题定位分析（如自稳状态丢失、舵机行程极限排查）、参数调优建议；文档撰写阶段辅助蓝牙通信协议、功能测试清单、本开发日志的整理与撰写。AI 输出内容均经团队成员审阅、验证并修改后采用；核心算法推导与关键控制律设计由团队主导完成，AI 作为效率工具参与实现与文档环节。

（总结项目准备过程中使用的 AI 工具，内容可包括使用环节、使用工具名称、AI 输出内容等）

3、设计稿：机身结构设计图（见硬件文档）

4、代码仓库：<https://github.com/Saul-Liu-stu/robot.git>

5、路演 PPT：[待补]

6、视频 Demo：[待补]

7、其他材料：docs/ 目录全套技术文档（蓝牙通信协议、功能总览、功能测试清单）